Nome e Cognome: _____

(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE USANDO LA BIRO)

Codice Persona o Matricola: _____



POLITECNICO MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello del ♡ 14 Febbraio ♡ 2025

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Si segnali sulla prima pagina il docente di riferimento. Indicare inoltre se si è **LAUREANDI** □
- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 1h:45min.
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova (e.g. libri e appunti);
- È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare ogni tipo di dispositivo elettronico (e.g. calcolatrice, telefono, PC, smart watch);
- È facoltà del docente richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN MODO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

NOTA: Per un voto sufficiente sarà necessario avere almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 1 e 2** e almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 4 e 5**

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	7	4	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

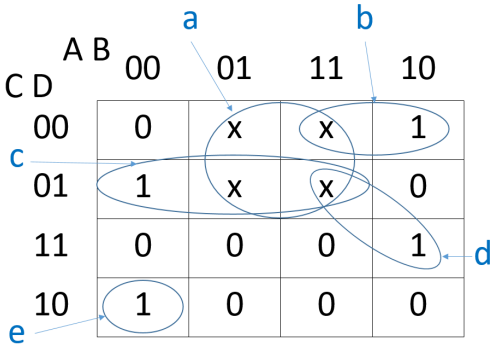
Parte 1. Siano date le espressioni algebriche

$$F(A,B,C) = \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot C \qquad\qquad G(A,B,C) = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

- Verificare, solo attraverso un processo algebrico, che **F non è equivalente G**.
  Nota: si ricordi che `F xor G = 0` *se e solo se* `F` *e* `G` *sono equivalenti.*
- Quali sono valori che devono assumere A, B e C per rendere F e G equivalenti, escludendo la soluzione banale $F = G = 0$?

Si mostrino chiaramente tutti i passaggi e si giustifichino, sempre in modo chiaro e sintetico, le conclusioni del punto 2).

Parte 2. La figura seguente mostra la mappa di Karnaugh della funzione `F(a, b, c, d)`, in cui lo studente *Mickey Mouse* ha identificato tutti gli implicanti primi.



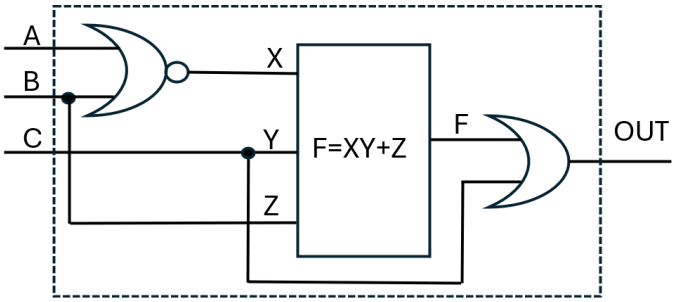
Si richiede di:

- Individuare e segnalare eventuali errori presenti nella copertura della mappa. Ogni errore deve essere indicato chiaramente e motivato;
  - Implicante A: .....
    .....
  - Implicante B. .....
    .....
  - Implicante C .....
    .....
  - Implicante D .....
    .....
  - Implicante E .....
    .....

- Ridisegnare la mappa identificando graficamente tutti gli implicanti primi corretti, identificare una copertura minima e dire se questa è anche unica, giustificando la risposta.

ESERCIZIO 2

Sia dato il seguente circuito con tre ingressi primari da un bit (A, B e C) ed una uscita OUT, sempre da un bit. Si vuole progettare la funzione $F(X, Y, Z) = XY + Z$, che è interna al circuito, sfruttando le condizioni di **osservabilità** e di **controllabilità** per ridurne la complessità realizzativa.



- Si richiede di compilare la tabella sottostante ove sono già indicati in modo ordinato i possibili ingressi della F, ovvero X, Y e Z. Le colonne della tabella corrispondono ai seguenti casi:
  - F_{max} caso in cui **non** si applichi alcun criterio di osservabilità-controllabilità;
  - F_{oss} caso in cui si applichi la sola analisi di **osservabilità**;
  - F_{con} caso in cui si applichi la sola analisi di **controllabilità**;
  - F_{glob} caso in cui si applichi l'analisi congiunta di **osservabilità e controllabilità**.
- Si richiede infine, con riferimento alla sola F_{glob}, di ricavare la sua espressione minima facendo uso delle mappe di Karnaugh, disegnando il circuito equivalente di $F(X, Y, Z)$.

Per garantire la validità delle risposte, è necessario mostrare i passaggi fatti.

X	Y	Z	F_{max}	F_{oss}	F_{con}	F_{glob}
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				
1	0	0				
1	0	1				
1	1	0				
1	1	1				

ESERCIZIO 3

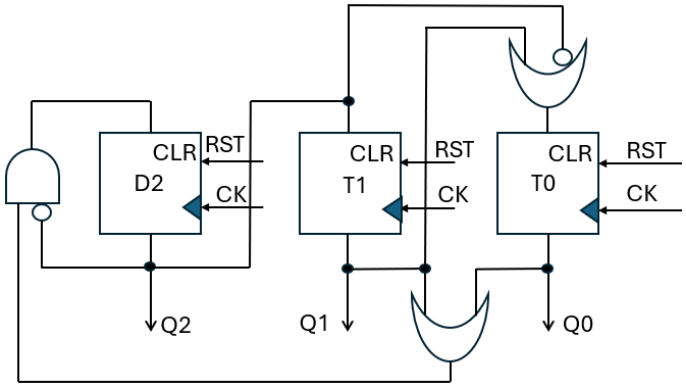
Date la seguente funzione di quattro variabli ed un solo bit di uscita $F(A, B, C, D)$:

$$F(A, B, C, D) = A \cdot B \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot C \cdot D + \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$$

Si richiede, commentando opportunamente la risposta, di fattorizzare l'espressione facendo uso delle tecniche viste a lezione, commentando i vari passaggi e le scelte intraprese. Si riportino tutte le tabelle costruite e le espressioni logiche intermedie e finali.

ESERCIZIO 4

Sia dato lo schema circuitale di un contatore a modulo e codifica arbitrari che fa uso di tre bistabili. Si noti che i bistabili sono di tipo diverso, nello specifico uno di tipo D e i due rimanenti di tipo T.



- Si ricavino le espressioni algebriche delle funzioni di eccitazione dei bistabili D_2, T_1 e T_0;
  - $D_2(Q_2, Q_1, Q_0) =$ .....
  - $T_1(Q_2, Q_1, Q_0) =$ .....
  - $T_0(Q_2, Q_1, Q_0) =$ .....
- Assumendo che lo stato di reset del contatore sia quello rappresentato da $Q_2 = Q_1 = Q_0 = 0$, si ricavi il ciclo di conteggio compilando opportunamente la tabella sottostante. Lo si riporti in maniera esplicita anche negli spazi opportuni.

Q_2	Q_1	Q_0	D_2	T_1	T_0	Q_2*	Q_1*	Q_0*

CICLO DI CONTEGGIO (Q_2, Q_1, Q_0):

.....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....$\Rightarrow$ .....

ESERCIZIO 5

Parte 1. Nell'ambito delle macchine **non** completamente specificate, si dia la definizione di sequenza di ingresso *applicabile* a partire da uno stato S_i.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Parte 2. Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z. Si consideri lo stato A come stato di Reset.

S	X=0	X=1	Z
A(RST)	B	F	0
B	B	E	0
C	E	D	1
D	F	B	1
E	E	-	-
F	-	D	1

(a) Si esegua l'analisi di raggiungibilità degli stati, e si rimuovano gli stati non raggiungibili;

(b) Si esegua l'analisi di compatibiltà, a partire dal risultato del punto precedente;

(c) Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo dell'albero visto a lezione.

(d) Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;

È necessario mostrare i passaggi fatti in ogni punto.

(Pagina lasciata intenzionalmente bianca)